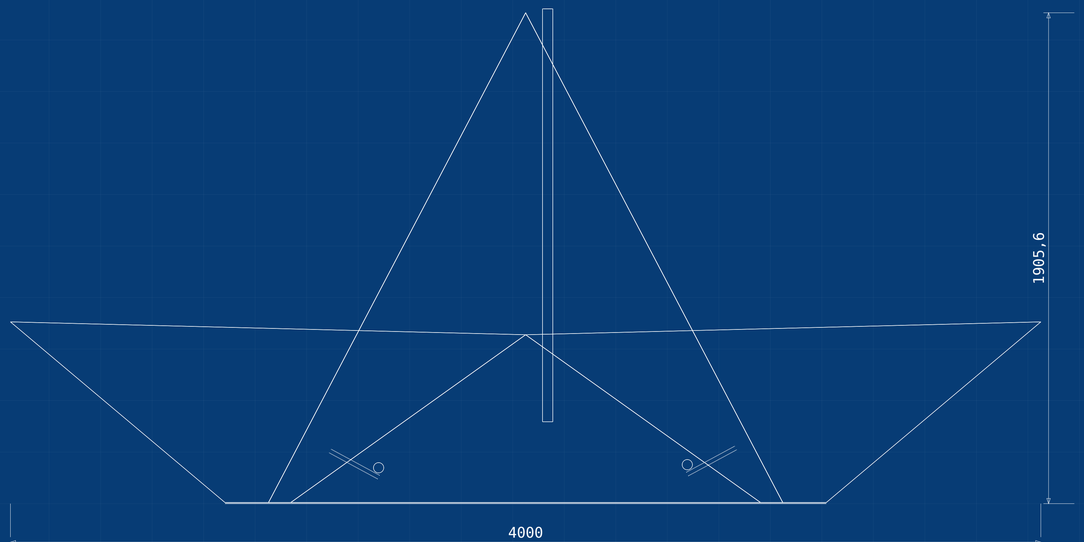
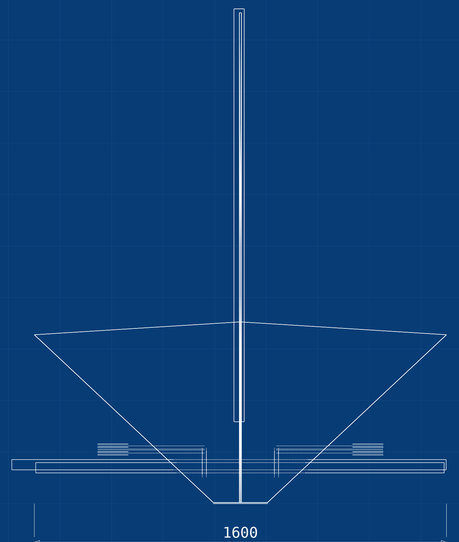
B-01 CONJUNTO / COTAS / MATERIALES

Siete pliegos de taller. Construir el barco entero antes de ejecutar el corte escénico. Cuatro adultos / objetivo máximo 13 kg.

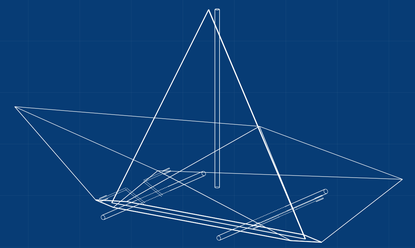
ALZADO LONGITUDINAL / 1:10



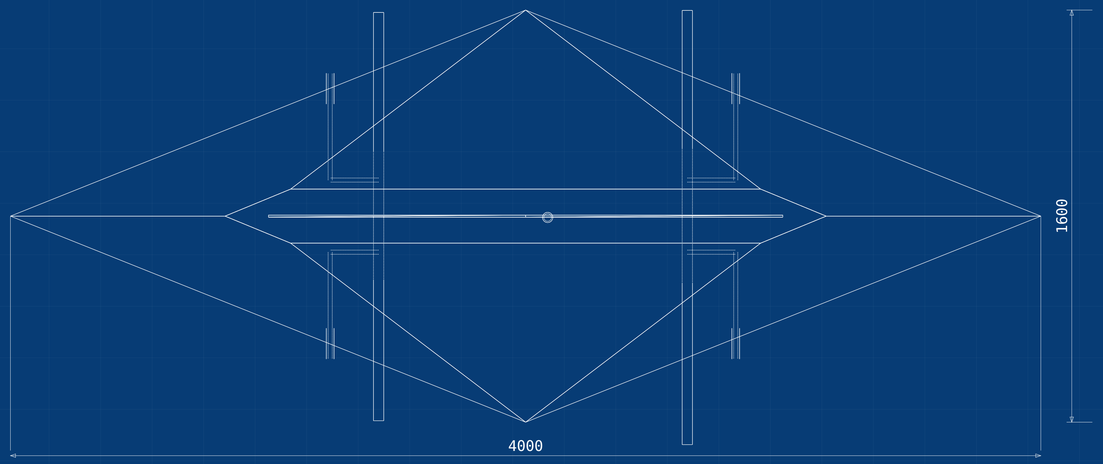
PERFIL / 1:10



CONJUNTO / S.E.



PLANTA / 1:10



Elemento	Cota / selección	Estado
Largo / ancho	4000 / 1600	M
Vela desde el piso	1905,6	M
Fondo plano	2333,7 × 209,9 × 4	M
Vela	2 capas de 4 = 8 total	M
R01 / R02	Ø40 / L1685,78 y L1585,30	M
T01 tubo	Ø40/30 / L1603,32	M
Cartón plast	2440 × 1220 × 4; 6 hojas; reserva opcional	P
Barras para presupuesto	Al Ø40 × 2; no macizas	P
Masa objetivo	<= 13 kg terminado y con bandera	U

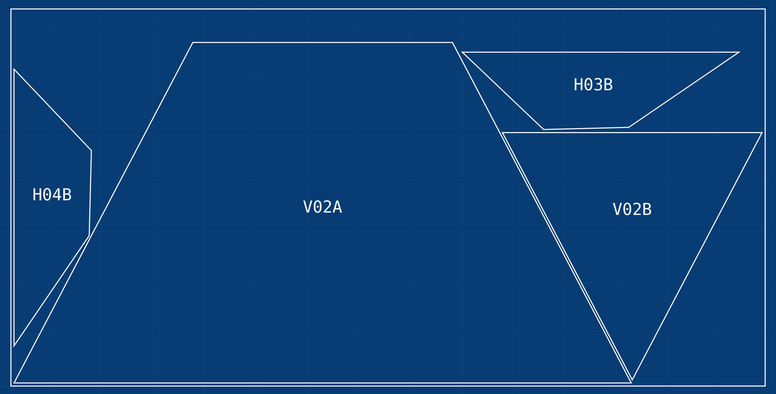
Origen: X largo, Y ancho, Z desde la cara inferior del fondo. La cara superior está en Z=4. La base recortada deja la vela a 1905,62; conservar 2000 requeriría cambiar la geometría.

Compra y masa: el espesor de 4 mm no fija el gramaje. Presupuesto a 600 g/m²: PP neto 5,759 kg; perfiles medidos 1,694 kg; cuatro cunas completas <=0,600 kg. Total R06 12,951 kg; margen 0,049 kg; mangas/remates <=88 g incluidos. Pesar el objeto real.

B-02 DESPIECE OPTIMIZADO / 6 LÁMINAS DE TRABAJO

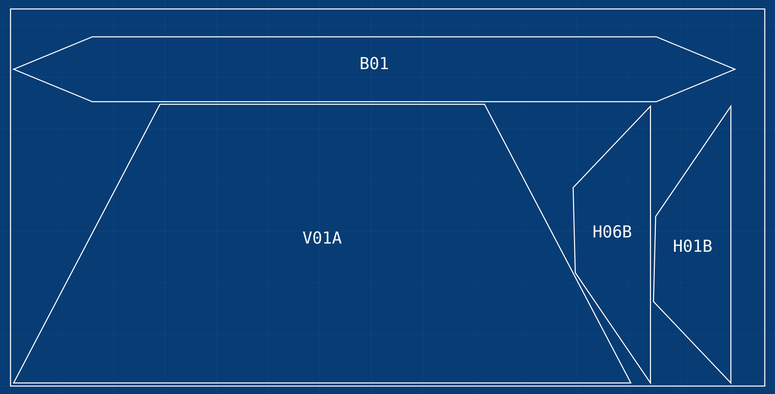
Láminas de 2440 × 1220 mm. Margen >=10 mm y separación geométrica >=6 mm. Compra: 6 de trabajo; una reserva adicional es opcional.

S01 / 1:8,333



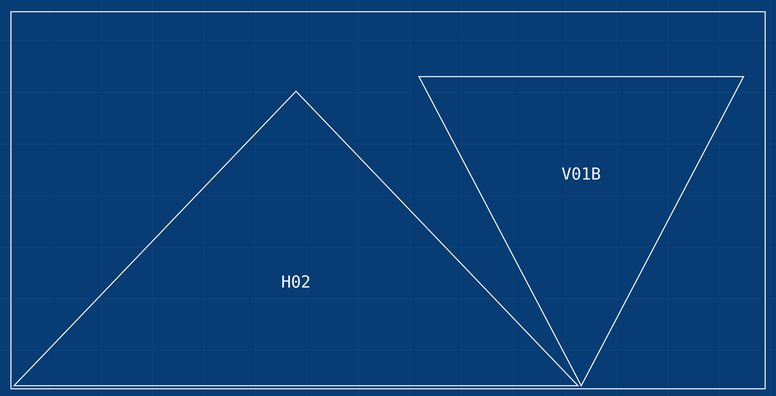
V02A: 0° / V02B: 180° / H04B: 270° / H03B: 180°

S02 / 1:8,333



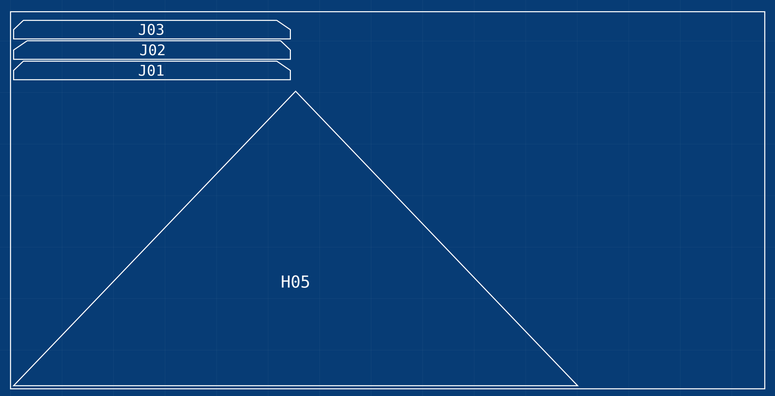
V01A: 0° / B01: 0° / H06B: 90° / H01B: 90°

S03 / 1:8,333



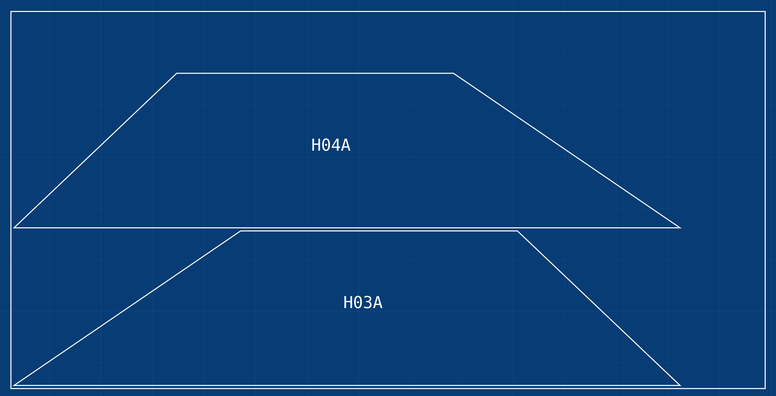
H02: 0° / V01B: 180°

S04 / 1:8,333



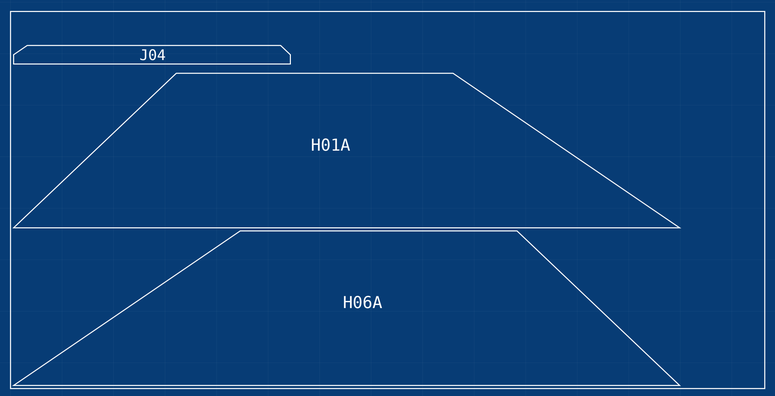
H05: 0° / J01: 0° / J02: 0° / J03: 0°

S05 / 1:8,333



H03A: 0° / H04A: 0°

S06 / 1:8,333



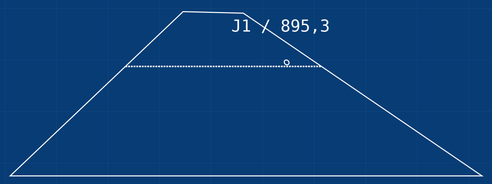
H06A: 0° / H01A: 0° / J04: 0°

Bandas 60 mm: J01-J03 en retal S04; J04 en retal S06. Márgenes y separaciones verificados. 33 % menos láminas de trabajo: 9 -> 6. Se añaden 4 juntas de fabricación en el casco; no son el corte escénico. Mapa de blancos. Pasos y alivios R06, plantillas 1:1 y coordenadas de colocación en el paquete.

B-03 JUNTAS DE CASCO / BANDA 60 / FIJACIÓN M4

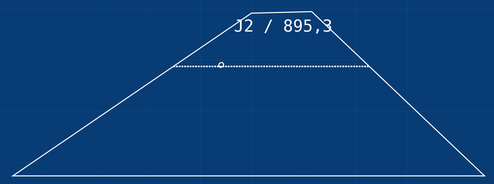
H01, H03, H04 y H06: unir A/B a tope antes del montaje. Fijación propuesta de probeta; no portante. Todas las cotas en mm.

H01 = A + B



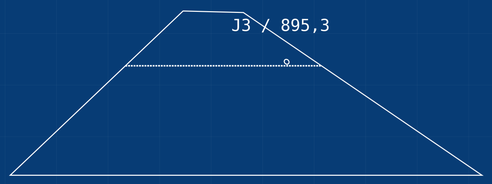
v=500 / vista 1:11,765

H03 = A + B



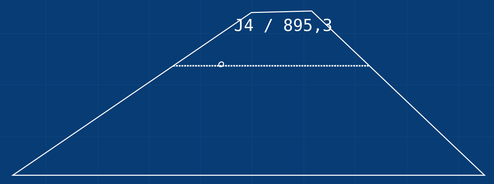
v=500 / vista 1:11,765

H04 = A + B



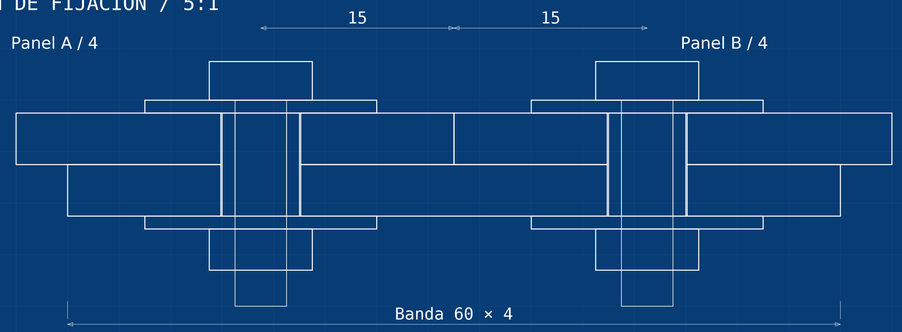
v=500 / vista 1:11,765

H06 = A + B



v=500 / vista 1:11,765

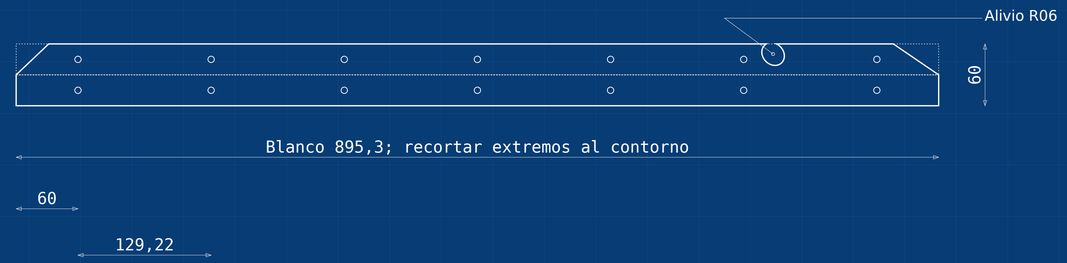
SECCIÓN DE FIJACIÓN / 5:1



Orden exterior -> interior: cabeza redonda, arandela Ø18, panel 4, banda 4, arandela Ø18 y tuerca. Casquillo Ø6 / interior 4,3: largo nominal 8, ajustado al espesor medido.

M4 pasante de nylon: no autorroscante ni avellanado. Apretar a mano hasta contacto; no hundir el PP ni dejar juego.

PLANTA DE BANDA / 1:2,5



Elemento	Selección propuesta
Tornillo / tuerca	M4 × 16 nylon, cabeza redonda; largo a comprobar
Arandelas / kit	2 planas nylon Ø18 × 1; agujero 4,3
Casquillo / taladro	Rígido Ø6 / int.4,3 × 8 nominal; taladro Ø6,2 de prueba
Ejes de filas	15 desde junta; 15 desde borde largo de banda
Extremos / paso	60 desde extremos de junta; paso exacto 129,2167
Cantidad	7 por fila × 2 = 14/junta; 56 kits en cuatro juntas

Trazado: s=60 + n × 129,2167; n=0..6. Filas v=485 y v=515 en el panel padre. Coordenadas 1:1 en las tablas y DXF adjuntos.

Hacer probeta con el mismo PP y alvéolos. Casquillo a la altura real de panel + banda; arandelas por ambas caras. Revisar tracción y flexión repetidas: sin ovalización, rasgado ni hundimiento. Si hay daño, revisar la unión; no apretar más.

MONTAJE DE LA JUNTA

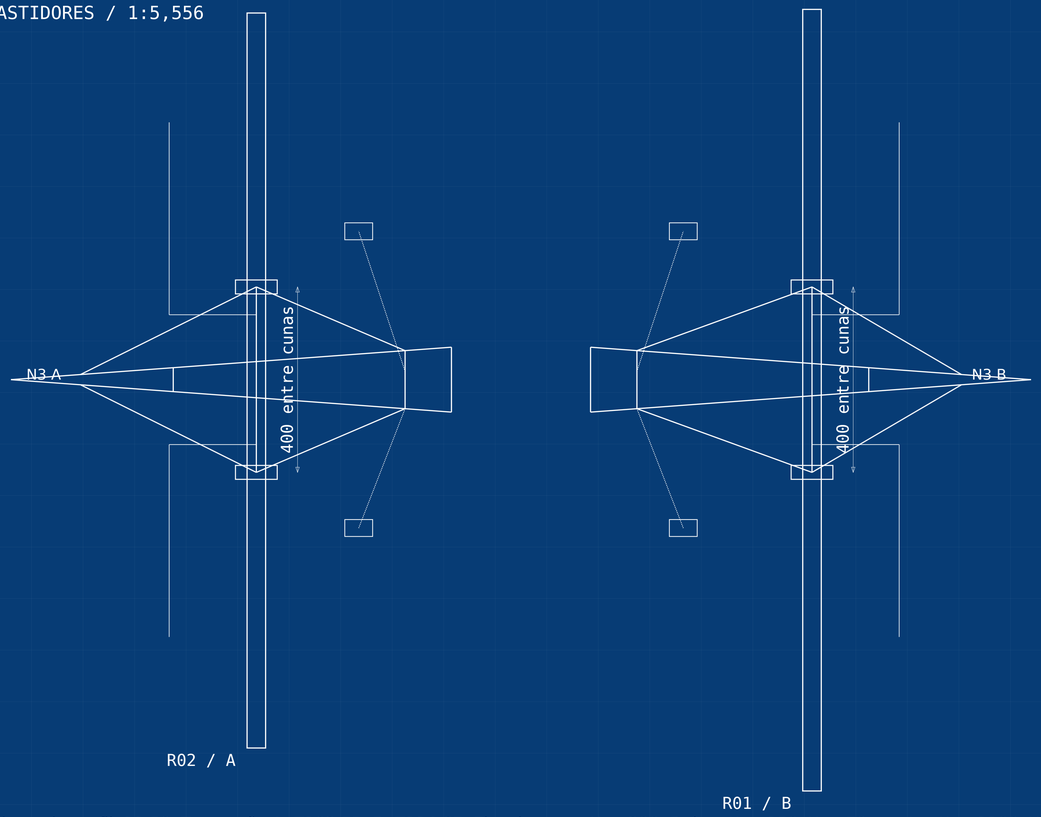
1. Presentar A/B a tope y sujetar la banda centrada, 30 por lado. 2. Marcar con plantilla y taladrar panel + banda juntos, con apoyo. 3. Insertar casquillos y montar M4 con arandelas exteriores e interiores. 4. Ajustar a mano, comprobar plano, ensayar la unión y pesar.

R06: pasos auxiliares coincidentes en paños y bandas J01-J04. J01/J03 abren alivio hasta el borde para no dejar una pestaña fina. Contornos ya unidos en CAD/SVG. No usar bandas R05 sin revisar.

B-04 BASTIDORES / CUNAS / FIJACIÓN DE BARRAS

A con R02; B con R01. Un sistema independiente por mitad. Perfiles, cunas y uniones sujetos a comprobación de montaje, carga y masa.

BASTIDORES / 1:5,556



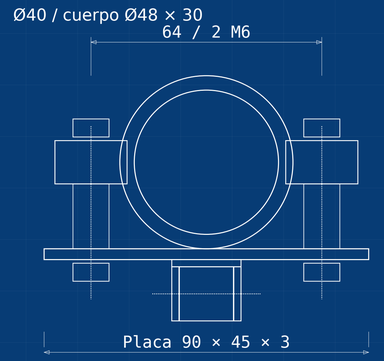
Z base de perfil: 11,50. Travesaño A: Z102,75; B: Z114,67. Ejes de cunas Y=±200. Raíces X=±150, Y=±70; puntas X=±1100, Y=0. Coordenadas completas adjuntas.

24 PERFILES 15 / 8 TUBOS Ø16

Piezas / lado cuadrado mm	Longitud entre ejes mm
4 largueros / 15	952,58
2 raíces + 2 travesaños / 15	140 / 400
4 riostras A / 15	2 × 360,69 + 2 × 433,40
4 riostras B / 15	2 × 414,83 + 2 × 387,68
4 cruces / 15	2 × 125,26 + 2 × 51,58
4 montantes / 15	162,50
4 diagonales auxiliares / Ø16 ×1	213,65
4 tubos auxiliares / Ø16 ×1	415,00
8 mangas / 8 remates	120 útil; Ø44 principal / Ø30 auxiliar

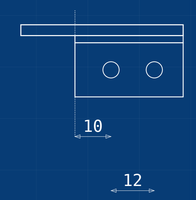
32 tramos: 9,087 m de 15 ×15 ×1 y 2,515 m de tubo Ø16 ×1 Al6063-T6. Longitudes de ejes, no sierra. Raíces auxiliares Y±140: ver B-05.

CUNA PROPUESTA / 1,4:1



UNIÓN U / 1,4:1

2 M4 metálicos transversales. Casquillo interior evita aplastar el perfil. U orientada hacia el centro del barco.



Conjunto	Material y montaje propuesto
4 cunas	PA6-GF30 mecanizado, Ø40 nominal / Ø48 exterior, ancho30, orejas6. Ajuste y precarga por probeta.
Placa + U	Placa Al6061: 90 × 45 × 3. U Al5754, pared2, claro15,2, alto15, largo30; unión de taller.
Cierre de cuna	2 M6 × 45 metálicos, tuercas de seguridad y arandelas; 2 separadores Al Ø10/6,5 ×18.
U al travesaño	2 M4 × 30 metálicos; taladro U Ø4,5; perfil Ø6,2 + casquillos Al Ø6/4,3 ×15.
Retención axial	2 collarines partidos Al Ø40 / ancho8 por cuna; validar antigiro y axial sin aplastar barra.
Anclajes de piel	4 brazos L20 ×20 ×1,5 Al5754: hacia casco X±350/Y±320/Z205,62; apoyo positivo en montante y negativo en raíl, según CSV. Placas60 ×50 ×1,5; coordenadas, taladros y kit en CSV.
Uniones del bastidor	24 cartelas40 ×40 y 8 auxiliares30 ×25, todas Al5754 de1,5; TIG por taller. 32 cartelas + soldadura <=200 g en total.

Placa desplazada 7,5 mm hacia dentro de la cuna. U va desde Y=170 a200 (espejo en el otro costado); M4 en Y=178 y190. Taladros M6 Ø6,5, X=±32 respecto a barra. Planos de apoyo de placas de vela: X±250 y±750, Y4/Z174. M4 nylon a PP: casco casquillo5,5/M4×16; vela9,5/M4×20, 2 por placa. No perforar por debajo del fondo.

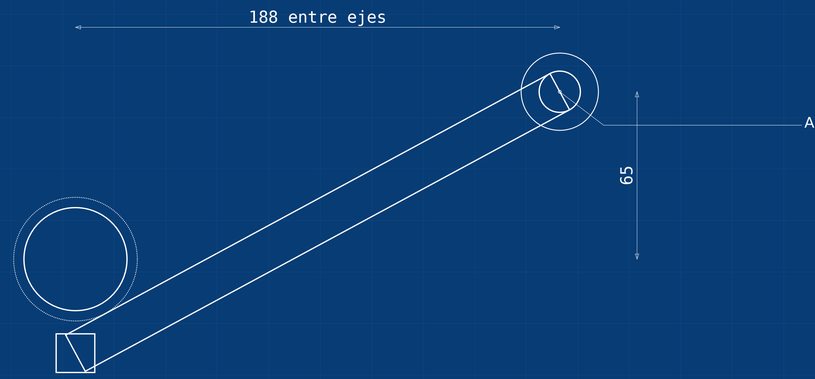
Montar y soldar antes del PP. Auxiliares: raíz Y±140, codo a X±188 respecto a barra y Z+65; 2 cartelas por raíz (B-05). No asumir resistencia T6 tras soldar. Verificar cierre, antigiro, retención y equilibrio.

Cada cuna completa <=150 g; cuatro <=600 g, incluidos placa, U, collarines y todos sus tornillos. Sin par ni capacidad certificados: validar el conjunto real.

B-05 ETAPA I / AGARRES ACOLCHADOS / MONTAJE

R06: auxiliares rectos cortos, sin aros. Soldar al bastidor antes de cerrar la piel. Cada intérprete conserva dos manos libres para soltar.

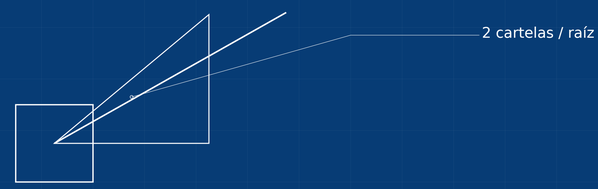
AGARRES / ALZADO LOCAL / 1:1



Principal Ø40 ×2 / manga Ø44

Raíz en Y±140; cuna en Y±200

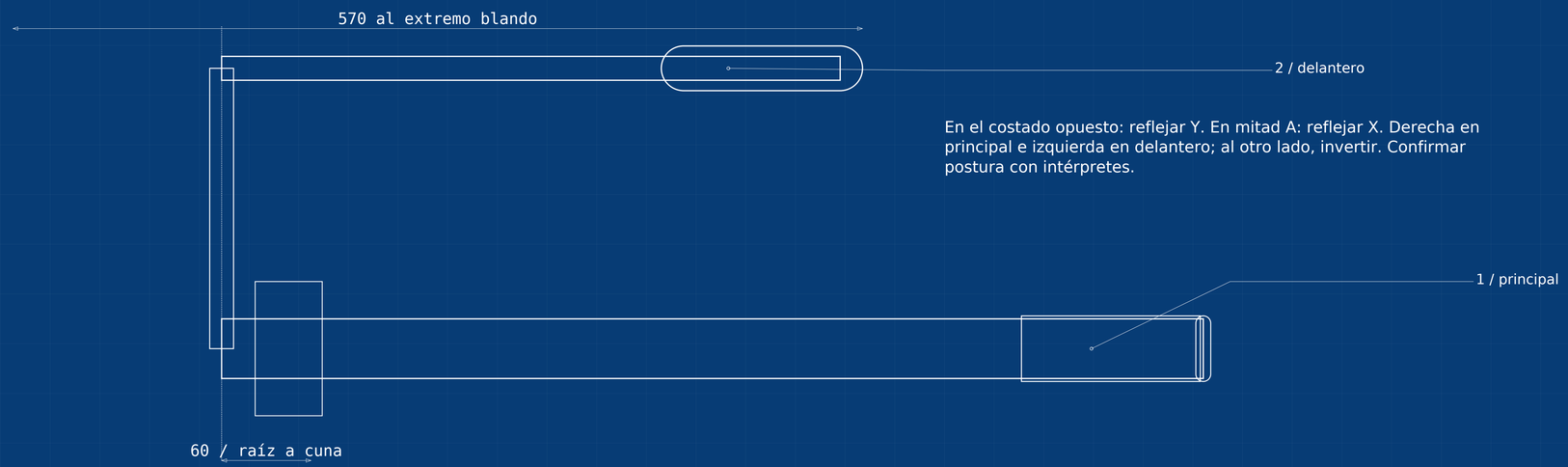
RAÍZ AL TRAVESAÑO / 2:1



Tubo Ø16 ×1 ajustado en silla sobre el travesaño15 ×15 ×1. Dos cartelas Al5754: triángulo30 ×25 ×1,5, una por cada flanco. Ajustar cantos al tubo real.

TIG en taller, antes del PP. Codo interior: encuentro90° e ingletes nominales45°. Cordón y penetración por probeta del soldador; no unión por nylon ni por el cartón.

PLANTA / UN COSTADO B / 1:1,667



En el costado opuesto: reflejar Y. En mitad A: reflejar X. Derecha en principal e izquierda en delantero; al otro lado, invertir. Confirmar postura con intérpretes.

01 Preparar el lote

Control100 mm y gramaje real. Rotular y cortar etapa I con contornos R06; todavía sin rasgado.

02 Probetas de PP

Probar banda60, M4, arandelas y casquillos; revisar pasos auxiliares en paños y bandas.

03 Armar bastidores

Plantilla con 24 perfiles15 y8 tubosØ16. Montar raíces auxiliares Y±140 y dos cartelas por raíz.

04 Soldar y revisar

TIG antes del PP; repasar encuentros. Validar soldaduras y masa; no asumir T6 tras soldar.

05 Barras y cunas

R01 en B/R02 en A. U con M4 metálicos y casquillos; cierreM6 y collarines. Ensayar antigiro y axial.

06 Fondo y piel

B01 entero y nivelado. Unir paños con bandas60; alinear sus pasos auxiliares R06. Fijar piel a repartos.

07 Doble vela

4+4, juntas escalonadas200 y pasos de estructura según plantillas. Mantener geometría original.

08 Tubo T01 en B

AlojamientoAC01 de40,5; resolver su fijación y probar extracción del asta y retención.

09 Proteger agarres

Mangas120 y remates retenidos en los8 extremos. Probar manos en espejo, ropa, guantes y soltado.

10 Aceptar entero

Registrar forma, equilibrio, masa y retenciones. <=13 kg reales con bandera/acabados. Solo después cortar B-06.

MANGAS Y REMATES

8 mangas EVA/EPDM por seleccionar: 120 útil. Principal Ø44; auxiliar Ø30 acabado. 8 remates blandos cerrados, huecos o de espuma, retenidos; sin metal cortante expuesto. Tapón con espiga interior nervada: principal para ID36, auxiliar ID14, inserción nominal20. Seleccionar ajuste por probeta; no debe desprenderse. Manga ceñida y adhesivo compatible EVA/EPDM-aluminio ensayado. Límite conjunto88 g.

VELA Y BANDERA

Vela4+4=8; juntas escalonadas200, a Z905,62/1105,62. T01 Ø40/30 ×1603,32, íntegro en B; X85,51/Y-5,07. Asta Ø21 ×930, inserción250. Bandera480 ×320. Datos completos en tablas.

PASOS AUXILIARES

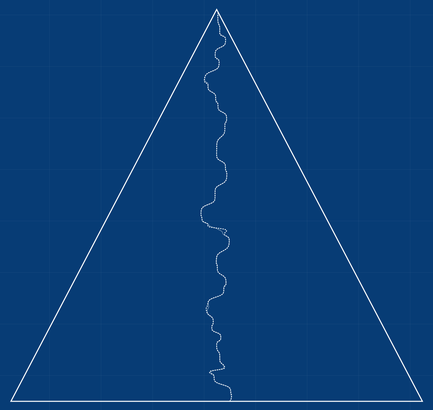
Cuatro ejes Ø20; elipse20 ×23,75 en H01/H03/H04/H06. Cruzarán6 paños y4 bandas: usar contornos R06. J01/J03: alivio elíptico abierto a borde. Bandas: centros compensados por espesor4; recortar con apoyo. Nuevo recorte a centroM4: mínimo18,45. Probar luz con pasacanto, sin apoyar en PP.

Mangas y remates: sin deslizamiento ni giro; comprobar retención, soltado libre y ropa/guantes. Soldaduras, ajuste y esfuerzo admisible requieren prototipo. El fondo sigue plano y continuo por debajo.

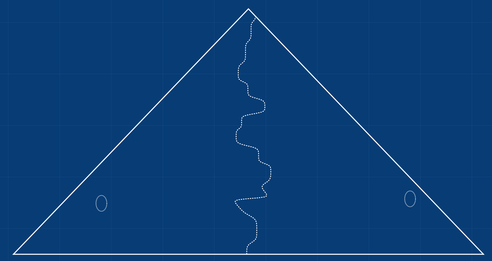
B-06 ETAPA II / CORTE / REARME / SEPARACIÓN EN ALTO

Cortar una sola vez en taller con apoyos. En cada función abrir las dos partes ya seccionadas, sin herramientas ni pérdida de agarre.

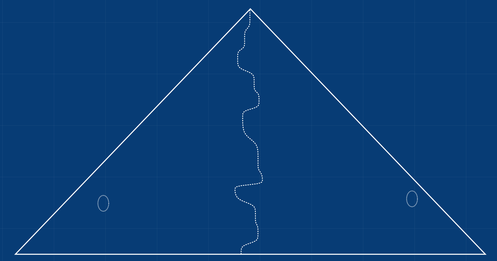
VELA / TRAZAS POR CARA / 1:12,5



H02 / 1:10



H05 / 1:10

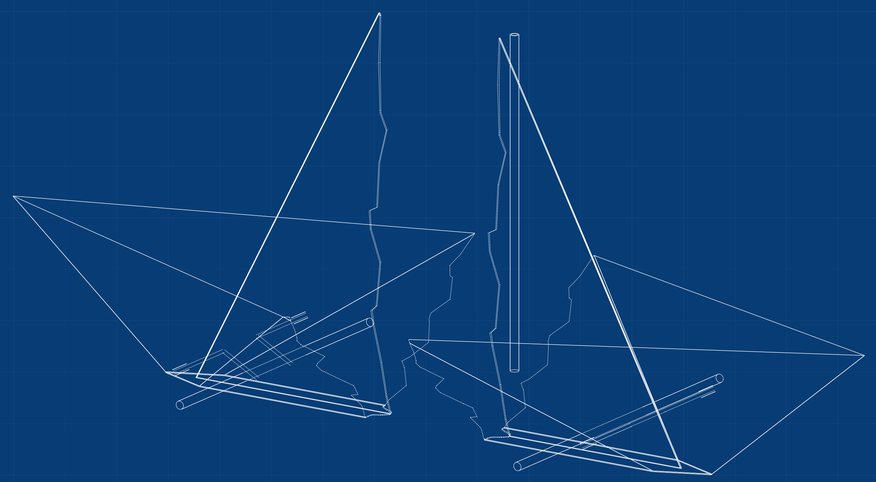


B01 / 1:10



Abrir también los tramos cortos que alcanzan H03/H04 cerca del borde. Los patrones nominales adjuntos conservan cada cara y su coordenada local.

DOS MITADES / AXONOMETRÍA S.E.



A / R02 / dos adultos

B / R01 + T01 / dos adultos

(11) Apoyar y marcar

Retirar bandera. Marcar A y B y transferir las trazas de casco, base y ambas caras de la vela.

(12) Probar el bisel

Las caras de vela difieren hasta 34 mm en X. Probar el tramo crítico; una hoja perpendicular única no reproduce ambas trazas.

(13) Cortar piel y vela

Controlar profundidad. Abrir todas las bandas y puentes no desmontables. No cortar barras, bastidores ni T01.

(14) Cortar fondo al final

Mantener ambas mitades apoyadas. Separar despacio en X y corregir enganches sin forzar.

(15) Proteger y rearmar

Suavizar cantos; instalar guías rectas y acoplamientos de alineación no portantes, liberables por tracción.

(16) Registrar el prototipo

Medir masas A/B, equilibrio, holguras y fuerza total de apertura; verificar independencia de cada mitad.

Todavía apoyado: registrar masas por mitad, equilibrio, holguras y fuerza de apertura. El rearme y la operación en alto se detallan en B-07.

B-07 REARME REPETIBLE / OPERACIÓN / CONTROL DE PESO

Cada mitad tiene su propio bastidor y barra. La unión escénica alinea las piezas; no sostiene su peso.

POSICIONES DE ALINEACIÓN / mm

Punto	X	Y	Z
U01	21,9	-60,0	35,0
U02	26,2	60,0	35,0
U03	-28,3	0,0	500,0
U04	-0,1	0,0	1200,0

Propuesta: guías rectas Ø4, entrada 6 mm, sin ganchos. Acoplamientos encapsulados con fuerza de apertura medida. Ninguna mano debe soltar el agarre para accionar un pestillo.

PESO / CONDICIÓN DE ACEPTACIÓN

Partida	kg
Base sin antigua reserva de bastidor/herrajes	9,999
Perfiles Al calculados	1,694
Cartelas/TIG + 4 cunas + rearme / límites	0,920
Bandas60 + kits nylon / límite	0,250
8 mangas y8 remates / límite	0,088
Total R06 / margen hasta13	12,951 / 0,049
Máximo terminado	13,000

Límites: cunas600 g; 32 cartelas +TIG200 g; rearme120 g; bandas y56 kits250 g; 8 mangas +8 remates88 g. Repartos de piel500 g ya incluidos. No duplicar reservas antiguas.

PP supuesto 600 g/m²: comprobar gramaje y pesar barco completo con bandera, herrajes y acabado. Margen de solo49 g: controlar cada partida antes de cortar y pesar al terminar. Si se excede, aligerar o revisar antes del uso.

Línea de rasgado: trazas nominales sin compensación de herramienta. Elegir una curva media simplificada exige registrar otra revisión geométrica.

SEPARACIÓN EN ALTO

17 **Comprobar**
Cuatro adultos: cada pareja controla su mitad aun con la unión liberada. Verificar principal/delantero en espejo y sus remates.

18 **Abrir a una señal**
Separar A/B en X siguiendo el recorrido ensayado. Mantener ambas manos en los agarres previstos.

19 **Si se engancha**
Parar y apoyar en el lugar previsto. No aumentar el tirón ni improvisar la liberación.

20 **Bajar y rearmar**
Inspeccionar uniones y cantos. Reponer banda cosmética y volver a medir la fuerza de apertura si cambia el cierre.

CONTROL ANTES DE CORTAR

Comprobar	Referencia
Forma	4000 ×1600; vela Z1905,62
Fondo	2333,65 ×209,88 ×4; inferior plano
Soporte	Un bastidor, dos cunas y una barra por mitad
Peso y equilibrio	<=13 kg real; cuatro adultos; dos agarres por adulto

Comprobaciones previas al uso: independencia de las dos mitades, retención de barras, equilibrio, estabilidad en piso y ensayo técnico de la maniobra. La media de 3,25 kg por adulto no describe las cargas desiguales al moverse.

Sensibilidad al material: a 700 g/m², solo piel y bandas añaden unos 0,981 kg frente a este presupuesto; superarían 13 kg sin reducir otras partidas. No comprar por espesor solamente.